《动力学》关键词

质点动力学：牛顿定律

运动微分方程

定解条件：初始条件，速度与位移

积分方法：变量分离、数值解法、

初积分-守恒物理量-物理定律的不变性

受约束的运动及约束力的确定

质点沿直线的振动、单自由度系统的运动（包括振动）微分方程的建立与求解。

单自由度线性振动系统的运动特征：频率与周期的概念，幅-频与相频响应曲线及特点

质点相对非惯性系运动：哥氏惯性力、牵连惯性力，运动方程的建立，非惯性系中的动力学现象

质系动力学

多质点系统、多刚体系统：整体动力学规律

动力学函数： 动量、动量矩、动能及其变化率建立在运动学之上；速度分析及加速度分析。

动量定理

质心的定义、质心在质系动力学中的特殊作用

质心运动定理：动量、外力、内力的作用

动量守恒与首次积分

刚体的动量

有限形式的动量定理：碰撞问题中的应用

动量矩定理

对固定点的绝对动量矩、对质心的绝对动量矩、对质心的相对动量矩及三者的关系；

刚体（平面）运动时对固定点的动量矩的表达式以及与对质心的相对动量矩之间的关系， 转动惯量概念

外力对固定点、对质心的矩。

刚体转动惯量的概念、计算方法及在动量矩计算中的作用

对固定点的动量矩定理、质心动量矩定理：

动量矩守恒与相应的首次积分

刚性碰撞的假设；碰撞问题中的有限形式的动量矩定理：对突加约束转动轴的动量矩守恒问题。

动能定理

质系的动能-刚体动能的表达式；柯尼希定理

定轴转动刚体的动能、回转半径的概念、平面运动刚体的动能表达式

内力的功、外力的功

系统内、外力的真实位移上所做的功与其在虚位移上的虚功之间的关系

有限形式、微分形式（一个方程的特点）

对单自由度系统应用的特点

外力或内力有势情况：弹簧力、重力、定常力、定轴转动坐标系中的离心惯性力

机械能守恒：相应的首次积分；能量守恒原理。

碰撞问题中动能的不守恒

动静法

惯性力系、主动力系、约束力系的平衡

动力学问题用几何静力学的方法求解，对任意一点矩的平衡问题

定轴转动刚体的动约束力

受约束系统动力学

约束的概念：完整、非完整、定常、非定常

完整系统的自由度概念

虚位移的概念、约束力：虚功的概念，广义力的概念：

理想约束概念

理想、完整系统（静止）平衡的（充分）必要条件 ：虚位移原理

广义力表示的平衡条件

有势力作用下的质系平衡条件或势函数表示的平衡条件

有势力作用下质系平衡位置的稳定性

惯性力系的概念，刚体惯性力系简化的结果，借助质心运动及转动惯量的表达式及其向给定点的简化

达朗伯原理+理想约束假设

理想完整约束系统的动力学普遍方程

广义坐标表示的理想完整约束系统的动力学普遍方程

拉格朗日方程

拉格朗日函数：动能-势能

动能的计算方法（同动能定理中求解方法）

势能的计算、势能零点问题（弹性势能）

广义力的计算、粘性阻尼力的广义力

广义能量积分与广义动量积分及物理意义的解释

Lagrange 方程及其应用